

Tema 1. Matrices y Determinantes

Departamento de Matemáticas

Matemática Aplicada



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

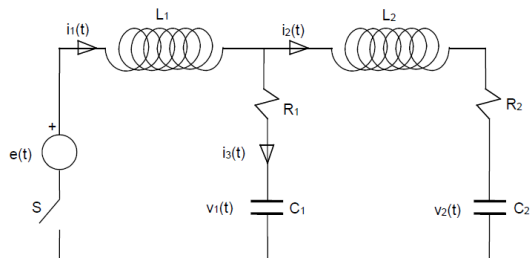
EPEF

Álgebra - Curso 2025-2026

- 1 Introducción
- 2 Definiciones básicas
- 3 Tipos de matrices
- 4 Operaciones con matrices
- 5 Matriz inversa
- 6 Otras operaciones
- 7 Determinantes

- 1 **Introducción**
- 2 Definiciones básicas
- 3 Tipos de matrices
- 4 Operaciones con matrices
- 5 Matriz inversa
- 6 Otras operaciones
- 7 Determinantes

- Por qué las matrices:
 - Problemas de electricidad (circuitos)
 - Problemas de estructuras (régimen elástico)
 - Tuberías
- Forma ordenada de construir modelos matemáticos.



$$\frac{d}{dt} \begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ v_1 \\ v_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_1}{L_1} & \frac{R_1}{L_1} & -\frac{1}{L_1} & 0 \\ \frac{R_1}{L_2} & -\frac{R_1+R_2}{L_2} & \frac{1}{L_2} & -\frac{1}{L_2} \\ \frac{1}{C_1} & -\frac{1}{C_1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{C_2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ v_1 \\ v_2 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \frac{e(t)}{L_1} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Figure: Circuito eléctrico

- 1 Introducción
- 2 Definiciones básicas**
- 3 Tipos de matrices
- 4 Operaciones con matrices
- 5 Matriz inversa
- 6 Otras operaciones
- 7 Determinantes

Sean $I = \{1, 2, \dots, m\}$ y $J = \{1, 2, \dots, n\}$ dos conjuntos finitos. Una matriz de orden $m \times n$ sobre un cuerpo K es una aplicación:

$$A : I \times J \rightarrow K, \quad A(i, j) = a_{ij}.$$

Como notación abreviada, en lugar de escribir una matriz A como

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \text{ escribiremos}$$

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

o simplemente

$$A = (a_{ij}),$$

si el tamaño de A se sobreentiende.

Se entiende que $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$.

Cuando se nos da un conjunto de objetos en matemáticas, hay dos preguntas básicas que debemos hacernos:

- ¿Cuándo son iguales dos objetos?
- ¿Cómo podemos combinar dos objetos para producir un tercer objeto?

Para la primera pregunta tenemos la siguiente definición.

Definición 1

Dos matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ son *iguales*, denotado por $A = B$, si tienen el mismo tamaño y sus entradas correspondientes son iguales; es decir, ambas tienen tamaño $m \times n$ y para cada $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$ se cumple que

$$a_{ij} = b_{ij}.$$

Ejemplo 1

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -9 & 7 \\ 0 & 1 & -5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \\ 7 & -5 \end{pmatrix}.$$

¿Son A y B iguales?

Como el tamaño de A es 2×3 y el de B es 3×2 , se tiene que

$$A \neq B.$$

Nótese, sin embargo, que tienen las mismas entradas.

Ejemplo 1 (continuación)

Encuentre todos los valores de x e y tales que

$$\begin{pmatrix} x^2 & y - x \\ 0 & y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x - y \\ x + 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Observamos que ambas matrices son de tamaño 2×2 , por lo que igualamos sus entradas correspondientes:

$$\begin{aligned} x^2 &= 1, & y - x &= x - y, \\ 0 &= x + 1, & y^2 &= 1. \end{aligned}$$

De las ecuaciones obtenemos que

$$x = \pm 1, \quad y = \pm 1.$$

De $0 = x + 1$ se deduce que $x = -1$.

De $y - x = x - y$ se obtiene $2y = 2x$, y por lo tanto $x = y$.

Así, también se tiene que

$$y = -1.$$

- 1 Introducción
- 2 Definiciones básicas
- 3 Tipos de matrices**
- 4 Operaciones con matrices
- 5 Matriz inversa
- 6 Otras operaciones
- 7 Determinantes

- Por tamaño:
 - Cuadrada: $m = n$.
 - Rectangular: $m \neq n$.
 - Fila: $m = 1$.
 - Columna: $n = 1$.
- Por el cuerpo de escalares:
 - Reales.
 - Complejas.
- Otras:
 - Nula: todos los elementos son cero.
 - Diagonal: elementos fuera de la diagonal principal son cero.
 - Identidad: matriz diagonal con 1s en la diagonal principal.

- 1 Introducción
- 2 Definiciones básicas
- 3 Tipos de matrices
- 4 Operaciones con matrices**
- 5 Matriz inversa
- 6 Otras operaciones
- 7 Determinantes

Definición: suma, resta y multiplicación escalar

Definición 2

Sean $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ matrices de tamaño $m \times n$.

Definimos su *suma*, denotada por $A + B$, y su *diferencia*, denotada por $A - B$, como las matrices respectivas

$$(a_{ij} + b_{ij}) \quad \text{y} \quad (a_{ij} - b_{ij}).$$

Definimos la *multiplicación por un escalar* de la siguiente manera: para cualquier $r \in \mathbb{R}$, rA es la matriz

$$(ra_{ij}).$$

Ejemplo 2

Sean

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Calcule cada una de las siguientes operaciones, si es posible. Si no es posible, explique por qué.

Ejemplo 1: suma $A + B$

$$A + B$$

Como A y B son matrices 2×2 , podemos sumarlas:

$$A + B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + (-1) & 3 + 2 \\ -1 + 6 & 2 + (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 1: resta $B - A$

$$B - A$$

Como A y B son matrices 2×2 , podemos restarlas:

$$B - A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - 2 & 2 - 3 \\ 6 - (-1) & -2 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 7 & -4 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 1: suma $B + C$

$$B + C$$

No es posible realizar esta operación, ya que B y C tienen diferentes tamaños:

$$B \text{ es } 2 \times 2, \quad C \text{ es } 2 \times 3.$$

Ejemplo 2: multiplicación escalar $4C$

$4C$

Multiplicamos cada entrada de C por 4:

$$4C = 4 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4(1) & 4(2) & 4(3) \\ 4(-1) & 4(-2) & 4(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 \\ -4 & -8 & -12 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 2: combinación lineal $2A - 3B$

$$2A - 3B$$

Como la multiplicación por un escalar no cambia el tamaño de una matriz, $2A$ y $3B$ tienen el mismo tamaño y podemos restarlas.

Primero calculamos:

$$2A = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad 3B = \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ 18 & -6 \end{pmatrix}.$$

Luego,

$$2A - 3B = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ 18 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -20 & 10 \end{pmatrix}.$$

Propiedades de la aritmética de matrices

Sean A , B y C matrices de tamaño $m \times n$ y sean $r, s \in \mathbb{R}$.

❶ $A + B = B + A$ (conmutatividad)

❷ $A + (B + C) = (A + B) + C$ (asociatividad)

❸ $r(A + B) = rA + rB$ (distributividad del escalar sobre la suma)

❹ $(r + s)A = rA + sA$ (distributividad de la suma real)

❺ $(rs)A = r(sA)$ (asociatividad del producto escalar)

❻ Existe una única matriz Θ de tamaño $m \times n$ tal que, para toda matriz M ,

$$M + \Theta = M.$$

❼ Para toda matriz M existe una única matriz N tal que

$$M + N = \Theta.$$

- Definición: $(cA)_{ij} = c \cdot a_{ij}$.
- Propiedades:
 - Distribución respecto a la suma de escalares.
 - Distribución respecto a la suma de matrices.
 - Asociatividad del producto escalar.

Definición 3

Tomamos un vector fila $(a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_p)$ con p entradas y un vector columna $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix}$ con p entradas y definimos su *producto*, denotado por

$$(a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_p) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix},$$

como el número real

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_p b_p.$$

Obsérvese que simplemente estamos tomando la suma de los productos de las entradas correspondientes, y que podemos ver un número real como una matriz de tamaño 1×1 .

Ejemplo 3

Multiplica los vectores fila y columna:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = 2(3) + 3(4) + 4(5) = 38.$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = -1(2) + 2(-2) + (-2)(-1) + 3(2) = 2.$$

Multiplicación de una matriz por un vector columna

Ahora multiplicaremos una matriz general por un vector columna.

Después de todo, podemos ver una matriz como varios vectores fila del mismo tamaño colocados uno debajo del otro.

Para poder realizar esta multiplicación:

- el número de entradas en cada fila debe ser igual al número de entradas del vector columna;
- luego, se multiplica cada fila de la matriz por el vector columna.

Definición 4

Sea A una matriz de tamaño $m \times p$ y $\bar{b}$ un vector columna de tamaño $p \times 1$. Definimos su *producto*, denotado por $A\bar{b}$, como el vector columna de tamaño $m \times 1$ cuya entrada i -ésima, $1 \leq i \leq m$, es el producto de la fila i -ésima de A con el vector $\bar{b}$.

Ejemplo 4

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(1) + 2(2) + 3(-3) \\ -2(1) + 1(2) + 2(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(5) + (-2)(-1) \\ 0(5) + 3(-1) \\ -1(5) + 4(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -3 \\ -9 \end{pmatrix}$$

Definición 5

Sea A una matriz de tamaño $m \times p$ y B una matriz de tamaño $p \times n$.

Definimos su *producto*, denotado por AB , como la matriz de tamaño $m \times n$ cuya entrada ij , con $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$, es el producto de la fila i -ésima de A con la columna j -ésima de B .

Ejemplo 5

Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 9 \\ -1 & 0 & 8 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Calcule cada uno de los siguientes productos, si es posible. Si no es posible, explique por qué.

Ejemplo 5: cálculo de AB

Este producto es posible porque ambas matrices son de tamaño 2×2 . El resultado será una matriz 2×2 .

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1(4) + 2(-2) & 1(-3) + 2(1) \\ 3(4) + 4(-2) & 3(-3) + 4(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ejemplo 5: cálculo de BA

Nuevamente, el producto es posible y el resultado es una matriz 2×2 :

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4(1) + (-3)(3) & 4(2) + (-3)(4) \\ -2(1) + 1(3) & -2(2) + 1(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ejemplo 5: productos no definidos

CD

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 9 \\ -1 & 0 & 8 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

No es posible realizar este producto. El tamaño de la primera matriz es 2×3 y el de la segunda también es 2×3 . El número de columnas de la primera, 3, no es igual al número de filas de la segunda, 2.

Ejemplo 5: producto BC

BC

Este producto es posible. El tamaño de la primera matriz es 2×2 y el de la segunda 2×3 . El número de columnas de la primera, 2, coincide con el número de filas de la segunda, 2. El resultado tendrá tamaño 2×3 :

$$\begin{aligned} BC &= \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 9 \\ -1 & 0 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4(2) + (-3)(-1) & 4(2) + (-3)(0) & 4(9) + (-3)(8) \\ -2(2) + 1(-1) & -2(2) + 1(0) & -2(9) + 1(8) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 11 & 8 & 12 \\ -5 & -4 & -10 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ejemplo 5: producto CB

CB

No es posible realizar este producto. El tamaño de la primera matriz es 2×3 y el de la segunda es 2×2 . El número de columnas de la primera, 3, no es igual al número de filas de la segunda, 2.

La multiplicación de matrices no es conmutativa

Sean A , B y C matrices de tamaños apropiados y $r \in \mathbb{R}$. Entonces:

❶ $A(BC) = (AB)C$ (la multiplicación de matrices es asociativa)

Sean A , B y C matrices de tamaños apropiados y $r \in \mathbb{R}$. Entonces:

- ❶ $A(BC) = (AB)C$ (la multiplicación de matrices es asociativa)
- ❷ $(rA)B = r(AB) = A(rB)$ (la multiplicación por un escalar conmuta con la multiplicación de matrices)

Más propiedades de la aritmética de matrices

Sean A , B y C matrices de tamaños apropiados y $r \in \mathbb{R}$. Entonces:

- ❶ $A(BC) = (AB)C$ (la multiplicación de matrices es asociativa)
- ❷ $(rA)B = r(AB) = A(rB)$ (la multiplicación por un escalar conmuta con la multiplicación de matrices)
- ❸ $A(B + C) = AB + AC$ (la multiplicación de matrices se distribuye sobre la suma de matrices)

Sean A , B y C matrices de tamaños apropiados y $r \in \mathbb{R}$. Entonces:

- ❶ $A(BC) = (AB)C$ (la multiplicación de matrices es asociativa)
- ❷ $(rA)B = r(AB) = A(rB)$ (la multiplicación por un escalar conmuta con la multiplicación de matrices)
- ❸ $A(B + C) = AB + AC$ (la multiplicación de matrices se distribuye sobre la suma de matrices)
- ❹ $(A + B)C = AC + BC$ (la multiplicación de matrices se distribuye sobre la suma de matrices)

Sean A , B y C matrices de tamaños apropiados y $r \in \mathbb{R}$. Entonces:

- ❶ $A(BC) = (AB)C$ (la multiplicación de matrices es asociativa)
- ❷ $(rA)B = r(AB) = A(rB)$ (la multiplicación por un escalar conmuta con la multiplicación de matrices)
- ❸ $A(B + C) = AB + AC$ (la multiplicación de matrices se distribuye sobre la suma de matrices)
- ❹ $(A + B)C = AC + BC$ (la multiplicación de matrices se distribuye sobre la suma de matrices)
- ❺ Existe una única matriz I de tamaño $n \times n$ tal que para toda matriz M de tamaño $n \times n$ se cumple

$$IM = MI = M$$

(matriz identidad)

- Definición: $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$.
- Propiedades:
 - Asociativa.
 - No conmutativa.
 - Distributiva respecto a la suma.

- 1 Introducción
- 2 Definiciones básicas
- 3 Tipos de matrices
- 4 Operaciones con matrices
- 5 Matriz inversa**
- 6 Otras operaciones
- 7 Determinantes

Definición 6

Una matriz $n \times n$ A es *invertible* si existe una matriz $n \times n$ B tal que

$$AB = BA = I.$$

A esta matriz B se le llama *inversa* de A .

Definición 6

Una matriz $n \times n$ A es *invertible* si existe una matriz $n \times n$ B tal que

$$AB = BA = I.$$

A esta matriz B se le llama *inversa* de A .

Obsérvese que $II = I$, así que al menos existe una matriz invertible para cada tamaño posible. ¿Existen más?

Ejemplo 7: encontrar la inversa

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Multiplicando, obtenemos:

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(1) + 1(-1) & 2(-1) + 1(2) \\ 1(1) + 1(-1) & 1(-1) + 1(2) \end{pmatrix} = I,$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(2) - 1(1) & 1(1) - 1(1) \\ -1(2) + 2(1) & -1(1) + 2(1) \end{pmatrix} = I.$$

Por lo tanto, A es invertible.

Observa que B también es invertible.

- 1 Si una matriz $n \times n$ es invertible, entonces su inversa es única.
- 2 La inversa de una matriz invertible también es invertible. Además, si A es una matriz invertible $n \times n$, entonces la inversa de la inversa de A es A :

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

- 3 El producto de dos matrices invertibles $n \times n$ es invertible. Más aún, si A y B son matrices invertibles $n \times n$, entonces:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

- Una matriz A es invertible si existe A^{-1} tal que:

$$A \cdot A^{-1} = I \text{ y } A^{-1} \cdot A = I.$$

- Cálculo: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Adj}(A)^T.$

- 1 Introducción
- 2 Definiciones básicas
- 3 Tipos de matrices
- 4 Operaciones con matrices
- 5 Matriz inversa
- 6 Otras operaciones**
- 7 Determinantes

Definición 7

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de tamaño $m \times n$. La *traspuesta* de A , denotada por A^T , es la matriz cuya columna i -ésima es la fila i -ésima de A , o equivalentemente, cuya fila j -ésima es la columna j -ésima de A .

Observa que A^T es una matriz de tamaño $n \times m$. Escribimos

$$A^T = (a_{ji}^T) \quad \text{donde } a_{ji}^T = a_{ij}.$$

Definición 7

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de tamaño $m \times n$. La *traspuesta* de A , denotada por A^T , es la matriz cuya columna i -ésima es la fila i -ésima de A , o equivalentemente, cuya fila j -ésima es la columna j -ésima de A .

Observa que A^T es una matriz de tamaño $n \times m$. Escribimos

$$A^T = (a_{ji}^T) \quad \text{donde } a_{ji}^T = a_{ij}.$$

Observa que la entrada ji de A^T es la entrada ij de A . Esto implica que las diagonales principales de una matriz y su traspuesta son las mismas, y que los elementos de A^T son los de A reflejados respecto a la diagonal principal.

Ejemplo 9: Encontrar la traspuesta de cada matriz dada.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

La primera fila de A es $(1, 2, 3)$ y la segunda fila es $(4, 5, 6)$. Estas filas se convierten en las columnas de A^T , es decir:

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 9: otra matriz

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 6 \\ -4 & 1 & 9 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Tomamos las filas de B como columnas de B^T , obteniendo:

$$B^T = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 6 & 9 & 0 \end{pmatrix}.$$

Observa cómo los elementos de B^T son los de B reflejados respecto a la diagonal principal.

Sean A y B matrices de tamaños apropiados y $r \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$\textcircled{1} \quad (A^T)^T = A$$

$$\textcircled{2} \quad (A + B)^T = A^T + B^T$$

$$\textcircled{3} \quad (rA)^T = rA^T$$

$$\textcircled{4} \quad (AB)^T = B^T A^T$$

- Traspuesta: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.
- Simétrica: $A = A^T$.
- Antisimétrica: $A = -A^T$.

Tres clases de operaciones sobre las filas o columnas de una matriz A de tamaño mn

- Clase 1: intercambio de las filas (columnas) i y j entre sí con $i \neq j$
- Clase 2: multiplicación de los elementos de la fila (columna) i -ésima por un escalar no nulo.
- Clase 3: a los elementos de la fila (columna) i -ésima de A se les suman los elementos de la fila (columna) j -ésima multiplicados por un escalar.

Asociadas a las operaciones elementales hay una matriz denominada matriz elemental que se obtiene a partir de la matriz identidad, efectuando en ella las operaciones elementales que representa.

Clase 1 : $E_{i,j}$

Clase 2: $E_{i(a)}$

Clase 3: $E_{i,j(a)}$

Obtener las matrices

El preproducto afecta a las filas

Postproducto afecta a las columnas

- 1 Introducción
- 2 Definiciones básicas
- 3 Tipos de matrices
- 4 Operaciones con matrices
- 5 Matriz inversa
- 6 Otras operaciones
- 7 Determinantes**

- Definición para $n \times n$:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{1j} C_{1j},$$

donde C_{1j} es el cofactor.

- Propiedades:
 - Multiplicar una fila por un escalar multiplica el determinante por el escalar.
 - Intercambiar dos filas cambia el signo del determinante.
 - Determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de su diagonal.